天河区“6•23”广州市强强兴乳品有限公司其他爆炸一般事故调查报告

事故单位：广州市强强兴乳品有限公司

事故地点：广州市天河区广汕二路62号

事故日期：2026年6月23日

伤亡情况：1人死亡

事故类别：其他爆炸

天河区“6•23”广州市强强兴乳品有限公司其他爆炸一般事故调查报告

2026年6月23日10时40分左右，在广汕二路62号广州市强强兴乳品有限公司杂物间内，一便携式焊机套装的小气瓶突发爆炸，造成1名工人死亡，初步直接经济损失约45万元。

事故发生后，区政府高度重视，依据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》和《广东省生产安全事故调查处理办法》的有关规定，成立了由区人力资源社会保障局、区应急管理局、区市场监管局、天河公安分局，凤凰街道，区总工会相关人员组成的事故调查组，事故调查组严格按照相关法律法规的规定和“四不放过”的原则，通过现场勘查、调查取证，并组成专家组协助开展技术分析，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故性质和责任，提出了对相关单位和人员的处理建议，分析了事故暴露的突出问题和教训，提出了加强和改进工作的措施建议。

经调查认定，天河区“6•23”广州市强强兴乳品有限公司其他爆炸一般事故是一起企业主体责任落实不到位、作业人员违规操作导致的生产安全责任事故。

一、事故经过

2026年6月23日上午广州市强强兴乳品有限公司机修部班

长黄某生和另一名工人廖某毅计划维修生产车间清洗泵，在拆卸检查过程中发现清洗泵电机有异响，两人随即将电机拆卸拉至机修房门口进行维修，在维修过程中发现电机前叶轮卡死无法拆卸，黄某生准备用焊枪对电机前叶轮进行加热拆卸，黄某生随即从设备部取出一套便携式气焊工具，发现套装内的橙色小气瓶压力不足，便手持橙色小气瓶走向杂物间。10 时 44 分，黄某生手持橙色小气瓶走进杂物区几分钟后，廖某毅听到一声疑似爆炸响声。维修部负责人邓某平听到爆炸声后，立即组织人员在场内进行排查，经排查发现黄某生侧躺在杂物间中间过道上，地上有大量血迹，手部和下颚被炸伤，邓某平发现后立即向公司总经理及厂长电话报告，现场人员第一时间拨打 120 急救中心电话，约 15 分钟后，120 急救中心医护人员到场，黄某生经现场抢救无效死亡。

二、事故调查情况

（一）涉事有关单位情况

广州市强强兴乳品有限公司[①]（以下简称“强强兴公司”），本次事故的事故发生单位，经查，该公司法定代表人杨爱娣主要负责财务工作，不参与公司日常安全生产管理。

（二）涉事相关人员情况

1. 管某超，男，湖南常德人，强强兴公司安全生产主要负

①住所：广州市天河区广汕二路 62 号，统一社会信用代码 914401067250******，法定代表人：杨某娣，经营范围：批发业

责人；

2. 邓某平，男，湖南永州人，强强兴公司机修部负责人；

3. 黄某生，男，广东云浮人，强强兴公司机修部班长，本次事故死者。

（三）涉事便携式气焊工具情况

经查，涉事便携式气焊工具由强强兴公司于2025年7月购买，主要用于制冷设备压缩铜管焊接，工具套装主要含1L蓝色氧气小钢瓶1个、80mm*200mm橙黄色燃气小钢瓶1个以及铜制焊枪1把，购买时均为空瓶，其中橙黄色小气瓶在本次事故中发生爆炸。经区市场监管局查明，该橙黄色小气瓶不属于特种设备。（见以下参考图）



（四）涉事便携式气焊工具工作原理

涉事便携式气焊工具由蓝色氧气小钢瓶、橙黄色燃气（主要充装气体为液化石油气）小钢瓶、连接软管及焊枪等组成，作业时氧气和液化石油气通过软管输送至焊枪，混合后燃烧产生高温

火焰，用于设备加热和焊接。

（五）作业人员及从业资格情况

经查，死者黄某生系强强兴公司机修部班长，主要负责乳制品前处理设备维修以及外围设备维修，工作中偶尔会使用到涉事便携式气焊工具实施焊接作业，具有涉氨制冷作业特种作业操作资格，但不具备熔化焊接与热切割特种作业操作资格，也不具备气瓶充装资格。

（六）动火作业安全管理情况

强强兴公司有建立动火作业安全管理规定机制，对厂区内实施动火作业执行动火作业票管理制度，有较为完善的审批流程，经审批同意的动火作业，公司会指派监护人在作业现场实施安全监护，但黄某生本次利用气焊加热设备的动火作业事前未按规定申请动火作业票。

（七）现场勘验情况

本次事故发生在强强兴公司内部一处钢结构板房内（见图1），事发部位位于板房内杂物间（图2），发生爆炸的部位在杂物区内一废弃扭盖机后方（见图3），废弃扭盖机后方地面上可见木质电缆线线卷，表面有遭受爆炸冲击破损痕迹（见图4），电缆线线卷表面其中一个破损孔洞内可见橙黄色碎片（见图5），爆炸部位北侧彩钢板墙上可见有多处遭受爆炸物冲击产生的不规则孔洞（见图6），死者黄某生手持橙黄色小气瓶于事发当日

10 时 44 分走进板房（见图 7），爆炸部位可见 40L 蓝色钢制氧气瓶一个，连接件有破损迹象，救援时移至板房外（见图 8），在公司维修工具房内发现便携式气焊工具套装中的蓝色氧气小钢瓶一个，连接有软管和焊枪（见图 9）。

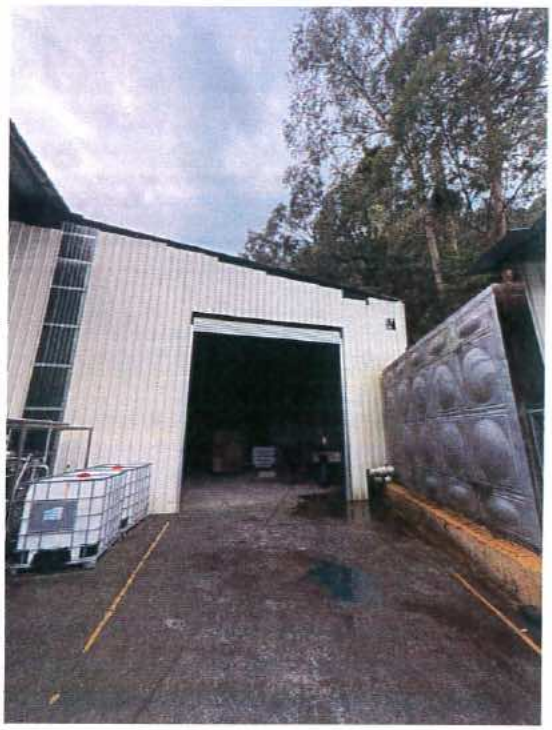


图 1



图 2



图 3



图 4



图 5



图 6



图 7



图 8



图 9

（八）40L 蓝色钢制氧气瓶情况

该气瓶属于广州市旺气贸易有限公司，制造单位为 EKC 工业（天津）有限公司，制造日期为 2017 年 11 月，最后一次检验日期为 2025 年 2 月，检验有效期到 2028 年 2 月，经再次检验，该气瓶外观及各项技术指标均符合要求，各项功能正常，安全性能符合要求。

三、事故应急救援及直接经济损失情况

（一）事故应急救援情况

事故发生后，在场工人第一时间拨打了 120 急救电话，邓某平通过电话向管某超报告事故情况，黄某生经 120 急救中心现场抢救无效死亡。

接到事故报告后，区政府高度重视第一时间启动应急救援处置机制，应急、消防、市场、公安、街道等部门相关负责同志第一时间赶到现场组织开展应急处置工作，防止发生次生事故。

（二）事故损失情况

1. 人员伤亡情况：本次事故造成 1 名人员死亡。

2. 直接经济损失：根据《生产安全事故直接经济损失统计要求》（GB 6721-2025），核算初步的直接经济损失是强强兴公司已支付的善后抚恤金 45 万元，死亡赔偿金待工伤保险赔付完毕再另行核算。

（三）应急处置评估结论

本次事故发生后，现场人员第一时间拨打120急救中心电话，区政府各有关部门响应及时，决策合理，处置得当，未造成次生事故和社会不良影响，事故应急救援处置效果评估为良好。

四、事故直接原因

事故发生后，调查组组成专家组对事故现场进行勘验，通过勘验情况、技术分析，结合有关人员的调查问话，具体分析如下：

（一）询问情况分析

据黄某生工友反映，事发前其与黄某生计划维修清洗泵电机，由于电机前叶轮卡死无法拆卸，黄某生计划用涉事便携式气焊工具对电机前叶轮进行加热，黄某生取出气焊工具后发现橙黄色燃气瓶压力不够，遂手持燃气瓶走进杂物间。设备维修部负责人反映，涉事气焊工具的燃气瓶气压不足时由黄某生自行过气充装。

（二）勘验情况分析

经勘验，事故现场仅有40L蓝色钢制氧气瓶一个，且出气口连接件有破损痕迹，现场未见有维修、焊接等作业痕迹，且未见有其他瓶装液化石油气等气源。

至此可推断，黄某生进入杂物间的目的是为了充气，误将氧气充入燃气瓶。

（三）爆炸性混合气体形成

液化石油气主要成分为丙烷、丁烷等碳氢化合物，属于易燃易爆气体，与氧气混合后，其爆炸极限范围显著拓宽，在空气中的爆炸极限约为1.5%～9.5%（体积分数），而液化石油气与纯氧混合后的爆炸极限远宽于在空气中的爆炸极限范围。黄某生误将高压氧气（压力约15MPa）强行充入已装有液化石油气的小钢瓶时，高压氧气以极高的流速进入瓶内，与瓶内的液化石油气迅速混合，随着充装的持续进行，瓶内氧气浓度不断升高，形成了氧浓度极高的富氧环境。在此环境下，液化石油气与氧气充分混合，混合气体中的氧浓度远超空气中正常的20.9%（体积分数），混合气体的爆炸极限范围大幅拓宽，形成了具备高度爆炸危险性的可燃混合气体。

（四）点火源分析

在充装过程中，高压氧气从大容量氧气瓶（压力约15MPa）经输气管高速流入小钢瓶，气体在管道内以极高的流速流动，与管壁发生剧烈摩擦和碰撞。根据静电产生机理，气体高速流动时，气体分子与管壁之间的摩擦和碰撞导致电荷分离和转移，产生大量静电。气体流速越快，产生的静电荷越多，静电电压越高。液化石油气的最小点火能量极低，仅需0.25mJ～0.30mJ的点火能量即可引起燃烧爆炸，而充装过程中产生的静电放电能量远超此值。充装过程中产生的静电荷在瓶体、阀门、充气管嘴等部位大量积聚，当静电位积聚到一定数值时，在金属尖端（如充气嘴处、

阀门接口处）发生静电放电，产生火花，该静电火花的能量远大于液化石油气—氧气混合气体的最小点火能量（0.25mJ～0.30mJ），足以引燃瓶内的爆炸性混合气体，瞬间引发剧烈化学爆炸。

综上，推断造成本次事故的直接原因是黄某生误将高压氧气充入盛有液化石油气的小钢瓶中，使瓶内形成具有高度爆炸危险性的氧气—液化石油气混合气体，在充装过程中，高压氧气高速流经管道和阀门时与管壁剧烈摩擦产生静电，静电荷大量积聚并发生放电，产生的静电火花引燃了瓶内的爆炸性混合气体，导致密闭钢瓶内发生剧烈化学爆炸，瓶体粉碎性爆裂，爆炸产生的瞬间冲击波打在黄某生胸部和下颚，造成黄某生死亡。

五、存在的主要问题

（一）强强兴公司安全生产主体责任落实不到位，隐患风险辨析治理不够全面

一是专门从事安全生产管理力量不足。公司从业人员超过一百人，虽有建立健全的全员安全生产责任制，明确各岗位安全生产职责，但没有设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员，由一名备件管理员兼职安全生产管理人员；二是安全生产教育培训不到位。公司虽有制定年度安全生产教育培训计划，也有定期组织安全生产培训，但培训后没有及时组织进行考核，无法掌控从业人员参与安全生产培训的实际效果；三是对新设备安全管理不到位。公司为方便设备维修，购买并使用便携式气焊

工具设备，但没能根据该设备的安全技术特性，制定相应的安全操作规程，没有采取并落实安全使用相应的各项安全防护措施，也没有组织使用人进行专门的安全生产教育培训，以致黄某生违规冒险操作该新设备；四是对特种作业人员管理不够严格。公司生产过程中会涉及焊接、电工等特种作业岗位，相关人员也有持证上岗，但没有建立健全专门的特种作业人员管理档案，仅在人事部门对相关人员的操作证进行复印留档，对特种作业人员的管理不够严格，没能杜绝个别作业人员无证擅自实施焊接的违法行为；五是日常生产安全事故隐患风险排查治理不够全面。公司虽有建立安全风险分级管控制度和安全隐患排查治理制度，但对黄某生在使用便携式气焊工具过程中存在的违规擅自实施动火作业、违规擅自实施充气作业、无证实施焊接作业等安全风险管控和事故隐患排查治理不到位，未能采取技术、管理上的措施，及时发现并消除黄某生在使用便携式气焊工具过程中存在的事故隐患。

以上行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十四条第二款[①]、第二十八条第四款[②]、第二十九条[③]、第四十一条第一

①《中华人民共和国安全生产法》第二十四条第二款“前款规定以外的其他生产经营单位，从业人员超过一百人的，应当设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员；从业人员在一百人以下的，应当配备专职或者兼职的安全生产管理人员。”的规定。

②《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第四款“生产经营单位应当建立安全生产教育和培训档案，如实记录安全生产教育和培训的时间、内容、参加人员以及考核结果等情况。”的规定。

③《中华人民共和国安全生产法》第二十九条“生产经营单位采用新工艺、新技术、新材料或者使用新设备，必须了解、掌握其安全技术特性，采取有效的安全防护措施，并对从业人员进行专门的安全生产教育和培训。”的规定。

款[①]、第二款[②]和《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》第三十六条[③]的规定。

（二）作业人员违规冒险实施作业

黄某生作为强强兴公司设备维修部的班长，在不具备熔化焊接与热切割特种作业操作资格的情况下违法实施焊接作业，在不具备气瓶充装资格的情况下违规实施气瓶充装作业。

以上行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第三十条第一款[④]以及《气瓶安全技术规程》（TSG 23-2021）第8.4条第（6）项[⑤]的规定。

（三）企业安全生产主要负责人职责履职不到位

管某超作为强强兴公司安全生产主要负责人，依法履行对本公司安全生产工作的职责不到位，未针对便携式气焊工具组织建立健全安全操作规程，致使便携式气焊工具处于不安全操作状态，督促落实公司安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作不到位，督促检查公司的安全生产工作不到位，日常管理中未

---

①《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第一款“生产经营单位应当建立安全风险分级管控制度，按照安全风险分级采取相应的管控措施。”的规定。

②《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款“生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并通过职工大会或者职工代表大会、信息公示栏等方式向从业人员通报。其中，重大事故隐患排查治理情况应当及时向负有安全生产监督管理职责的部门和职工大会或者职工代表大会报告。”的规定。

③《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》第三十六条“生产经营单位应当对本单位特种作业人员严格管理，核查其特种作业操作证的真实性、有效性，建立健全特种作业人员管理档案，做好培训、报考、换证的组织工作。”的规定。

④《中华人民共和国安全生产法》第三十条第一款“生产经营单位的特种作业人员必须按照国家有关规定经专门的安全作业培训，取得相应资格，方可上岗作业。”的规定。

⑤《气瓶安全技术规程》（TSG 23-2021）第8.4条第（6）项“充装作业人员应当取得相应资格，方可从事气瓶充装以及检查工作，并且对其充装、检查工作的安全质量负责。”的规定。

能及时发现并消除本公司存在的上述安全生产主体责任落实不到位以及黄某生违法违规实施焊接、气瓶充装作业的生产安全事故隐患。

以上行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（二）项[①]、第（五）项[②]的规定。

六、政府部门监管履职情况

天河区应急管理局作为行业监管部门，2026年以来有组织开展工贸领域安全生产治本攻坚三年行动，结合辖区实际，印发了《2026年天河区工矿商贸领域安全生产监管工作要点》，有牵头组织开展全区工贸行业生产、制造、加工类企业安全生产专项检查，有对强强兴公司开展监督检查并形成闭环。

凤凰街道办事处作为属地配合开展辖区安全生产检查巡查工作的部门，有按照上级部门的部署，配合开展辖区工贸行业生产、制造、加工类企业安全生产专项检查，今年以来，有依职责对强强兴公司开展检查巡查并形成闭环。

七、事故有关处理建议

根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》《生产安全事故罚款处罚规定》等法律法规的规

① 《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（二）项“生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：……；（二）组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程。”的规定。

② 《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（五）项“生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：……；（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；”的规定。

定，提出以下处理建议：

（一）建议给予行政处罚的责任单位和人员

1. 强强兴公司，作为本次事故发生单位，存在上文所述的违法违规行为，对事故发生负有重要责任，建议由区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第（一）项[①]和《生产安全事故罚款处罚规定》的相关规定给予行政处罚。

2. 管某超，作为强强兴公司的安全生产主要负责人，存在上文所述的违法行为，对事故发生负有领导责任，建议由区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第（一）项[②]和《生产安全事故罚款处罚规定》的相关规定给予行政处罚。

3. 黄某生，违规冒险实施焊接、气瓶充装以及动火作业，对本次事故的发生负有直接责任，鉴于其在事故中死亡，建议不予追究责任。

（二）其他处理建议

1. 邓某平，作为强强兴公司机修部负责人，对公司设备维修业务负有管理责任，未能及时制止并消除机修人员存在的违法违规作业行为，履职不到位，建议按照企业内部管理制度处理。

---

①《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第（一）项“发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款；”的规定。

②《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第（一）项“生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款；”的规定。

2. 事故涉及的其他法律责任，比如民事责任，建议当事各方通过法律途径解决。

八、事故防范和整改措施

（一）强强兴公司要强化本单位安全生产各项规章制度的落地执行，要设置专职安全生产管理人员，加强厂区安全生产管控力度，要结合生产各个环节的安全实际，有针对性的加强对从业人员安全生产培训教育，提升从业人员安全意识，全面辨析和排查厂区生产安全事故隐患风险，逐一落实风险管控措施，排查出来的风险隐患要进行公示，对使用的新设备要安全技术特性制定安全操作规程，落实相应的安全防护措施，利用技术、管理手段杜绝从业人员违法违规操作行为。

（二）区应急管理局要进一步完善安全生产监管机制，举一反三，认真分析行业安全生产薄弱环节，从宣传、培训、检查、整改、处罚等多方面出发，指导督促企业开展隐患排查，落实安全生产主体责任，不断夯实安全基础。同时，要加大事故警示教育，要将本次事故作为典型案例在辖区全行业内进行教育，彰显事故警示效果。

（三）凤凰街道办事处要依职责加大对生产加工型工贸企业的安全生产巡查检查力度，要熟知企业主要生产工艺，全面排查企业隐患风险，依委托权限，加大对安全生产违法违规行为的查处。

天河区“6·23”其他爆炸一般

事故调查组

2026 年 9 月 20 日